

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

НАСТРОЙКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ ДИСКОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Задание на лабораторную работу

1. Повышение надежности дисковой подсистемы ОС Astra Linux путём создания избыточных дисковых массивов по технологии RAID с использованием механизма LVM и драйвера MD.

1.1. Выполнить построение программных RAID уровней 0 (чередующийся дисковый массив), 1 (дисковый массив с зеркалированием) и 5 (дисковый массив с распределенной чётностью) в ВМ под управлением ОС Astra Linux с использованием механизма LVM. В формируемый идентификатор каждого из логических томов RAID требуется включить фамилию и имя слушателя, созданный логический том также необходимо смонтировать в каталоги с локализацией уровней RAID. В примонтированных каталогах требуется создать текстовые файлы с названием, включающим текущую дату выполнения задания, и заполнить их некоторой информацией.

1.2. Добавить новый жёсткий диск в состав массивов и перенести данные с одного из условно «тревожных» дисков на новый.

1.3. Проверить работоспособность RAID-массивов после перезагрузки ОС путём обращения к содержимому файлов в примонтированных каталогах.

1.4. Выполнить построение программных RAID уровней 0, 1 и 5 в ВМ под управлением ОС Astra Linux с использованием драйвера MD. В формируемый идентификатор каждого из логических томов RAID требуется включить фамилию слушателя, в название – имя слушателя, созданный логический том также необходимо смонтировать в каталоги с локализацией уровней RAID. В примонтированных каталогах требуется создать текстовые файлы с названием, включающим текущую дату выполнения задания, и заполнить их некоторой информацией.

1.5. Для каждого из RAID попробовать вывести из строя один из жёстких дисков, проанализировав возможность доступа к данным в примонтированных каталогах.

2. Повышение надёжности дисковой подсистемы путём использования механизма контрольных точек.

2.1. Добавить к ВМ под управлением ОС Astra Linux ещё один жёсткий диск объёмом не меньше имеющегося, создать на нём новую таблицу разделов и проинициализировать файловую систему ext4.

2.2. С помощью программного средства Clonezilla создать образ резервной копии основного диска ВМ с названием, включающим текущую дату и фамилию слушателя, написанную латинскими символами, разместить созданный образ на добавленном жёстком диске.

2.3. Нарушить работоспособность основного раздела ОС.

2.4. Используя образ резервной копии на втором жёстком диске ВМ, выполнить восстановление файловой системы ОС средствами программного средства Clonezilla.

2.5. Создать новую ВМ без установленной ОС: параметры процессора, оперативной памяти и т.п. должны совпадать с используемой ранее ВМ под управлением ОС Astra Linux.

2.8. Настроить сетевые адаптеры основной и дублирующей ВМ, виртуальную сетевую среду для совместной работы в одном сегменте сети.

2.9. Средствами программного средства Clonezilla выполнить восстановление основного раздела ОС новой ВМ с копии образа рабочей (первой) ВМ по сети.

3. Выполнение базовой резервной копии базы данных surname, в которой размещено реляционное отношение name, содержащее некоторые пользовательские текстовые данные.

3.1. Создать базу данных surname с простейшим отношением name (с одним текстовым атрибутом) и заполнить его некоторыми данными, где surname и name – фамилия и имя слушателя, выполняющего задание.

3.2. Выполнить логическую базовую резервную копию surname.

3.3. Нарушить целостность базы данных путём удаления её данных.

3.4. Восстановить набор отношений базы данных surname и name, в частности, продемонстрировав данные, введённые ранее и подвергшиеся удалению.

Дополнительные требования к стенду

Для настоящей лабораторной работы требуется единственная ВМ под управлением ОС Astra Linux с названием `servxx`, где **XX** – вариант выполнения задания, которая будет представлена как модель АС, вопросы повышения надёжности которой будут решаться в процессе выполнения задания.

Для этого необходимо понимать следующее:

– обеспечение избыточности физических жестких дисков АС, будет моделироваться путем избыточности виртуальных жестких дисков ВМ, в частности, на примере 2-х технологий: механизма LVM и драйвера MD;

– для проведения любых операций с жесткими дисками необходимо воспользоваться механизмом добавления/удаления жестких дисков ВМ. Данные операции нужно производить, не выключая ВМ;

– имитация выхода из строя одного из жестких дисков должна производиться путём отключения виртуального жесткого диска ВМ, результат будет сразу отображаться в ОС ВМ;

– работа с контрольными точками (образами ОС) производится средствами работы с разделами жестких дисков и средствами резервного копирования и вос-

становления жестких дисков. В рамках настоящей работы приведён пример использования программного продукта с открытым исходным кодом Clonezilla. Указанное средство используется в виде загрузочного ISO-диска;

– работа с образами дисков средств работы с жёсткими дисками осуществляется через механизм виртуальных приводов CD/DVD VM. Необходимо добавить требуемый ISO-образ в виртуальный привод. При этом учесть, что в BIOS VM должен быть настроен порядок загрузки (привод CD/DVD раньше жёсткого диска).

Краткие теоретические сведения

Технология RAID

Технология RAID (Redundant Array of Independent Disks, избыточный массив независимых дисков) – технология виртуализации данных, объединяющая физические диски в логический элемент для избыточности и повышения производительности.

RAID-0

Чередующийся дисковый массив из двух и более дисков без резервирования. Информация разбивается на блоки фиксированной длины и записывается на диски поочередно (рис. 2.1 (а)). Данный уровень RAID не увеличивает надёжность, а повышает скорость работы с дисковой подсистемой. Выход из строя хотя бы одного из физических дисков, входящих в массив, приводит к невозможной потере хранимых данных. В обычном массиве данные последовательно записываются на диск, пока не будет исчерпан его объём. В RAID 0 при использовании, например, четырёх дисков данные записываются сначала на первую дорожку первого диска, затем на первые дорожки второго, третьего и четвёртого. Вслед за этим наступает черёд вторых дорожек дисков и т.д. Подобные системы обычно используются в тех случаях, когда требуется высокая производительность для хранения некритичных данных. Минимальное количество дисков в этом случае равно двум.

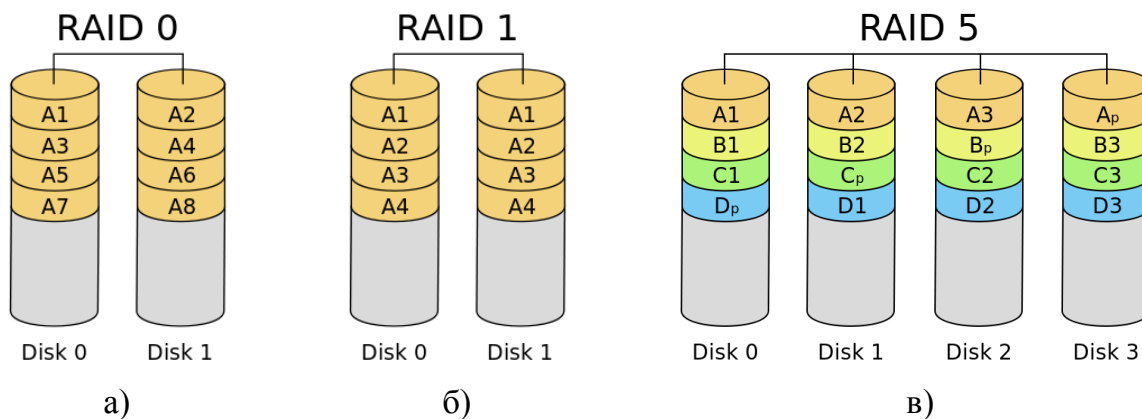


Рис. 2.1. Виды RAID-массивов: а) RAID-0; б) RAID-1; в) RAID-5

Не надо путать данный уровень RAID с составным массивом, в котором диски используются последовательно, то есть после заполнения первого диска используется второй, после заполнения второго третий и т.д. Такой подход позволяет лишь увеличить суммарное дисковое пространство, не повышая быстродействие.

RAID-1

Зеркальный массив из двух и более дисков, являющимися полными копиями друг друга (рис. 2.1 (б)). Отличается максимальной стоимостью и избыточностью, зато в случае операции чтения показывает самую высокую производительность, поскольку чтение ведется параллельно с разных дисков. Обладает высокой надёжностью, так как пока не выйдет из строя последний жесткий диск информация будет полностью доступной. Такие массивы наиболее эффективны для хранения критической информации небольшого объема.

RAID-5

Дисковый массив независимых дисков с распределенной чётностью. В данном уровне на блоки бьётся не только хранимая информация, но и контрольные суммы, которые хранятся не на отдельном диске, а чередуются с хранимой информацией на всех дисках (рис. 2.1 (в)).

Такое размещение избыточной информации повышает производительность массива и обеспечивает надёжную работу при выходе из строя одного любого диска.

Технология LVM

LVM (Logical Volume Manager) – менеджер логических томов, подсистема операционной системы, позволяющая использовать разные области одного жесткого диска и/или области с разных жестких дисков как один логический том.

Основная сущность LVM – том. Работа с томами LVM осуществляется на 3 уровнях абстракции (рис. 2.2):

1. Физический уровень (PV). Сначала диск инициализируется командой `pvccreate` – в начале диска создается дескриптор группы томов. При этом важно заметить, что диск не обязательно должен быть физическим: можно отметить на использование обычный раздел диска.

2. Группа томов (VG). С помощью команды `vgcreate` создается группа томов из инициализированных на предыдущем этапе дисков.

3. Логический том (LV). Группы томов нарезаются на логические тома командой `lvcreate`.

В качестве замечания отметим, что в инструментах LVM поддерживается два варианта RAID:

– ранняя собственная реализация LVM, поддерживающая RAID с чередованием (`stripe`, аналог RAID 0) и с зеркалированием (`mirror`, аналог RAID 1);

– более поздняя реализация с использованием драйвера MD, поддерживающая все уровни RAID, поддерживаемые этим драйвером. Для RAID уровней 5 и 6 поддерживается тонкая настройка конфигурации (левый, правый, симметричный, асимметричный и пр.).

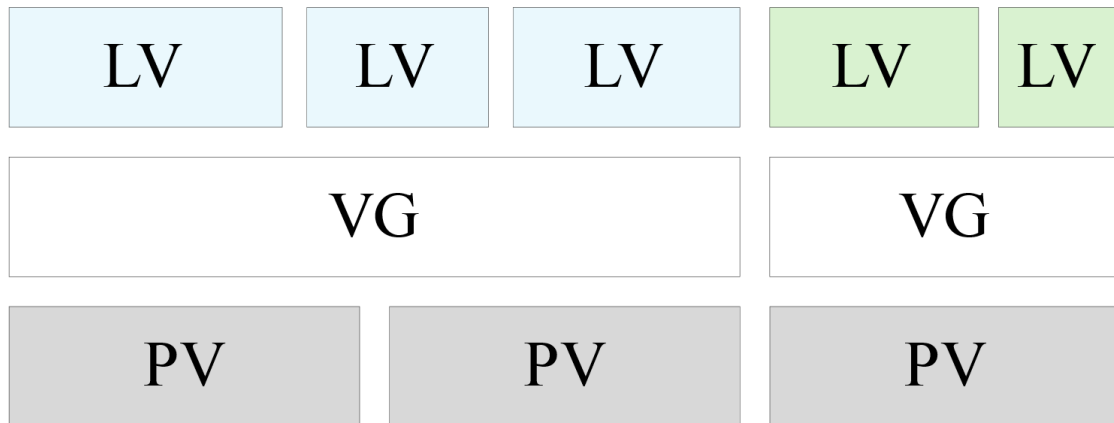


Рис. 2.2. Схематичное представление уровней LVM

Драйвер MD

Драйвер MD (Multiple Device driver) так же, как и LVM, позволяет работать с виртуальными устройствами, которые создаются из одного или нескольких независимых базовых устройств, в частности, RAID из независимых жёстких дисков.

Драйвер MD поддерживает RAID уровней 1, 4 (массив с устройством контроля четности), 5, 6 (массив с распределенной информацией о двойном резервировании) и 10 (чередующийся массив зеркальных массивов). Если некоторое количество базовых устройств выйдет из строя при использовании одного из этих уровней, массив продолжит функционировать: это число равно единице для RAID уровней 4 и 5, двум – для RAID уровня 6 и всем, кроме одного, – для RAID уровня 1 и зависит от конфигурации для RAID уровня 10 (в литературе также встречается вариант 1+0; не нужно путать с RAID 01, рис. 2.3 (а)).

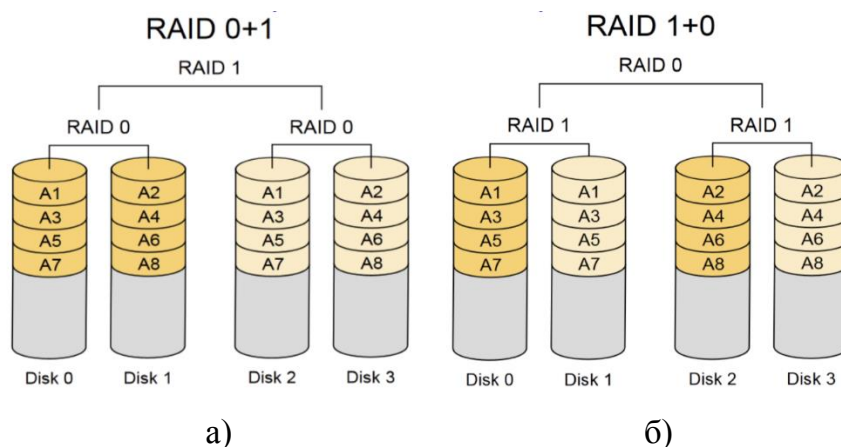


Рис. 2.3. Варианты RAID-массивов: а) RAID-10; б) RAID-10

Драйвер MD также поддерживает ряд других конфигураций, отличных от канонических конфигураций RAID (т.н. псевдо-RAID без избыточности). Одна из таких конфигураций носит название linear и представляет собой чередующийся набор устройств, являясь по сути аналогом RAID-0.

Контрольные точки

Механизм контрольных точек – метод обратного восстановления, то есть восстановления с использованием информации о предыдущих состояниях системы. Позволяет откатиться назад во времени до устойчивого состояния работы системы с возможными потерями результатов работы. Требует дополнительные ресурсы системы для хранения информации о контрольных точках.

Виды контрольных точек:

- Базовая (полная) – хранение полной информации о состоянии системы, с использованием которой можно провести установку всех параметров системы в значения до отказа.
- Дифференциальная – хранение изменений относительно базовой контрольной точки.
- Инкрементальная – хранение операций, производимых с данными с момента создания предыдущей контрольной точки любого вида.

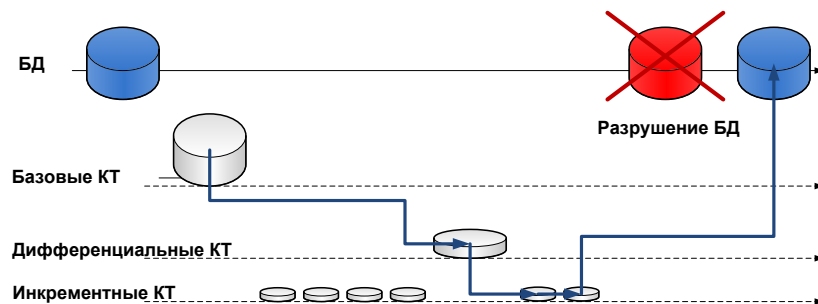


Рис. 2.4. Восстановление по контрольным точкам на примере базы данных

Процесс восстановления различается для каждого вида контрольных точек (рис. 2.4). Для восстановления из базовой контрольной точки необходимо полностью восстановить всю информацию из нее, для восстановления из дифференциальной – необходимо предварительно восстановить самую последнюю базовую контрольную точку и далее последнюю дифференциальную, для восстановления инкрементальной – необходимо восстановить последнюю контрольную точку (базовую, дифференциальную или инкрементальную) со всеми необходимыми зависимостями требуемыми для неё и только потом требуемую инкрементальную контрольную точку.

В терминологии баз данных базовая, или полная, контрольная точка носит название полной копии базы данных, дифференциальная контрольная точка – дифференциальная копия, инкрементальная контрольная точка – копия журнала транзакций базы данных.

Создание контрольной точки средствами языка SQL осуществляется с использованием команд, чаще всего включающих слово BACKUP, восстановление

– RESTORE. Создание и восстановление контрольных точек может осуществляться как для системных, так и для пользовательских баз данных.

Резервное копирование в PostgreSQL

Базовой системой управления базами данных (далее – СУБД) в ОС Astra Linux является PostgreSQL. На установочном носителе рассматриваемой в работе Astra Linux версии 1.7.6.15 располагается пакет `postgresql-11` с набором дополнительных утилит для настройки и администрирования СУБД.

Стоит отметить, что для СУБД Postgres фактически отсутствует механизм формирования дифференциальных контрольных точек, при этом для предложенной версии 11 имеется инструмент для создания только базовых контрольных точек, возможность создания инкрементальных бэкапов (от *англ.* back up, т.е. резервирование, создание резервной копии) появилась лишь в версии 17.

Заметим, что для 11-й версии PostgreSQL полная резервная копия может быть выполнена в 2-х вариантах: логическом и физическом. Логический тип подразумевает использование специальной утилиты `pg_dump` (или `pg_dumpall`), физический – `pg_basebackup`. Считается, что надёжнее и корректнее выполнять резервное копирование именно с использованием физического типа, поскольку в таком случае не может возникнуть проблем, связанных с изменением и уничтожением части данных во время выполнения бэкапа.

Помимо прочего, в PostgreSQL также предложены некоторые встроенные механизмы помощи в восстановлении данных, которые не требуют вмешательства пользователя. В частности, в качестве одного из механизмов выступает WAL (Write Ahead Log), который специальным образом кэширует последние изменения в базах данных в журнале перед тем, как они будут записаны на диск, обеспечивая тем самым – за счёт репликации данных – более высокую вероятность восстановления данных в случае кратковременных внезапных сбоев. Однако надеяться на WAL и использовать его в качестве основного механизма для выполнения резервного копирования не допускается.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок настройки RAID-массивов с использованием LVM

Для выполнения организации RAID-массива с использованием механизма LVM требуется добавить 3 новых жёстких диска объёмом по 1 Гб (устройства Hard Drive на вкладке Hardware настроек ВМ).

После этого на ВМ требуется открыть терминал (сочетание клавиш `Alt+T` или с использованием инструментов Звезды – аналога Пуск в ОС Astra Linux, как было показано при установке пакета инструментов VMware Tools) и выполнить следующую команду, убедившись заранее, что в устройстве CD/DVD на вкладке Hardware настроек ВМ выбран установочный ISO-образ ОС, для установки необходимого пакета:

```
sudo apt install -y lvm2
```

После установки пакета `lvm2` требуется проверить, какие идентификаторы имеют только что добавленные к ВМ жёсткие диски. Для этого требуется выполнить в терминале команду:

```
sudo fdisk -l
```

В результате Вы должны увидеть наименования устройств, похожие на `/dev/sdX`, где `X` – одна из латинских букв: часто буквы добавляемых дисков инкрементируются в соответствии с порядком букв в латинском алфавите (рис. 2.5).

```

user@serv00:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6D1B4E1A-F9D5-417F-9DA9-004A8A0ACC7A

   Device   Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1  27551744 31455231 3903488  1.9G Linux swap
/dev/sda2    2048   194559   192512   94M EFI System
/dev/sda3  194560 27551743 27357184  13G Linux filesystem

Partition table entries are not in disk order.

Disk /dev/sdd: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
user@serv00:~$

```

Рис. 2.5. Идентификаторы добавленных к ВМ жёстких дисков

Следующим шагом требуется проинициализировать физические тома на добавленных жёстких дисках, для этого в предложенном примере необходимо выполнить команду:

```
sudo pvcreate /dev/sd{b,c,d}
```

Получить список групп созданных томов можно с использованием одной из следующих команд:

```
sudo pvs (сокращённый вид) или sudo pvdisplay (расширенный вид).
```

Далее требуется создать новую группу томов с названием, соответствующим Вашей фамилии (в примере ниже в качестве фамилии выступает слово `surname`), написанной латинскими символами:

```
sudo vgcreate surname /dev/sd{b,c,d}
```

По аналогии с командами выше для физических томов возможно получить список созданных групп томов с помощью одной из команд:

`sudo vgs` (сокращённый вид) или `sudo vgdisplay` (расширенный вид).

Далее разметим выделенное пространство – примерно 3 Гб (часть объёма используется для организации LVM) – следующим образом:

- создадим RAID-0 на 3 дисках с общим объёмом данных в 1 Гб;
- создадим RAID-5 с данными на 2 дисках с общим объёмом данных в 500

Мб;

- создадим RAID-1 с единственным зеркалом с общим объёмом данных в 300 Мб.

Для организации RAID-0 требуется конкретизировать общий объём данных с использованием флага `-L`, количество накопителей с данными – `-i`, названия логического тома – `-n` и, разумеется, тип – `--type`. Создадим логический том для RAID-0 с названием `name_lv0`, где `name` – Ваше имя, написанное латиницей:

```
sudo lvcreate --type raid0 -L 1G -i 3 -n name_lv0 surname
```

Для организации RAID-5 в отличие от RAID-0 после флага `-i` необходимо указать количество накопителей, на которых будут размещаться данные, к этому количеству LVM сам сумеет добавить ещё один накопитель для сохранения контрольных сумм. В остальном инструкция совпадает с точностью до указания типа RAID:

```
sudo lvcreate --type raid5 -L 600M -i 2 -n name_lv5 surname
```

Для организации RAID-1 требуется указать общий объём памяти, который будет выделен и на диске с данными, и на зеркале с помощью флага `-L`, а также указать с использованием флага `-m` количество ожидаемых зеркал:

```
sudo lvcreate --type raid1 -L 300M -m 1 -n name_lv1 surname
```

Проверить разметку логических дисков можно с помощью команды:

```
sudo lsblk
```

Ожидаемый результат представлен на рис. 2.6.

Стоит обратить внимание, что при создании логического тома RAID LVM создается дополнительно служебные тома: `_rmeta_` – метаданные RAID, `_rimage_` – данные RAID.

После разметки логических томов требуется провести их монтирование в локальную файловую систему. Для начала подготовим каталоги с нужными правами для монтирования с использованием следующих команд терминала:

```
sudo mkdir /mnt/raid-{0,1,5}
```

В результате в каталоге `/mnt`, традиционно выступающим в роли точки монтирования, например, внешних накопителей, появятся 3 каталога с правами суперпользователя `root`.

Далее требуется настроить связь между созданными каталогами и размеченными логическими томами. Для начала выясним идентификаторы логических томов: для этого выполним команду `sudo lvdisplay` и обратим внимание на значения полей `LV Path`. При корректной настройке наименования будут похожи на `/dev/surname/name_lvX`, где `surname` и `name` – Ваши фамилия и имя, а `X` – номер соответствующего RAID.

Далее разметим файловую систему созданных логических томов как ext4. Для этого выполним для каждого из 3-х найденных логических томов команду, заменив x на номер RAID:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/surname/name_lvx
```

```

user@serv00:~$ sudo lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                  8:0      0   15G  0 disk
├─sda1                              8:1      0    1G  0 part [SWAP]
├─sda2                              8:2      0    94M  0 part /boot/efi
└─sda3                              8:3      0   13G  0 part /
sdb                                  8:16     0    1G  0 disk
├─surname-name_lv0_rimage_0        253:0     0   344M  0 lvm
├─└─surname-name_lv0              253:3     0     1G  0 lvm
├─surname-name_lv5_rmeta_0        253:4     0     4M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
├─surname-name_lv5_rimage_0       253:5     0   300M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
├─surname-name_lv1_rmeta_0        253:11    0     4M  0 lvm
├─└─surname-name_lv1              253:15    0   300M  0 lvm
├─surname-name_lv1_rimage_0       253:12    0   300M  0 lvm
├─└─surname-name_lv1              253:15    0   300M  0 lvm
sdc                                  8:32     0     1G  0 disk
├─surname-name_lv0_rimage_1       253:1     0   344M  0 lvm
├─└─surname-name_lv0              253:3     0     1G  0 lvm
├─surname-name_lv5_rmeta_1        253:6     0     4M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
├─surname-name_lv5_rimage_1       253:7     0   300M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
├─surname-name_lv1_rmeta_1        253:13    0     4M  0 lvm
├─└─surname-name_lv1              253:15    0   300M  0 lvm
├─surname-name_lv1_rimage_1       253:14    0   300M  0 lvm
├─└─surname-name_lv1              253:15    0   300M  0 lvm
sdd                                  8:48     0     1G  0 disk
├─surname-name_lv0_rimage_2       253:2     0   344M  0 lvm
├─└─surname-name_lv0              253:3     0     1G  0 lvm
├─surname-name_lv5_rmeta_2        253:8     0     4M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
├─surname-name_lv5_rimage_2       253:9     0   300M  0 lvm
├─└─surname-name_lv5              253:10    0   600M  0 lvm
sr0                                 11:0     1     5G  0 rom
user@serv00:~$

```

Рис. 2.6. Вариант разметки логических томов при организации RAID

С помощью следующих команд примонтируем логические тома в /mnt:

```

sudo mount /dev/surname/name_lv0 /mnt/raid-0
sudo mount /dev/surname/name_lv1 /mnt/raid-1
sudo mount /dev/surname/name_lv5 /mnt/raid-5

```

Настроим также права для доступа к примонтированным каталогам от Вашего пользователя. Для этого выполним следующую команду (идентифицировать Вашего пользователя позволяет глобальная переменная \$USER):

```
sudo chown $USER. /mnt/raid-*
```

Далее в каждом из смонтированных каталогов в /mnt создадим по файлу с названием, соответствующим текущей календарной дате, и содержимым по Вашему усмотрению (рекомендуется подобрать в качестве содержимого некоторую уникальную для Вас последовательность символов, например, написать в файлах

дату Вашего рождения или номер зачётной книжки). Каталоги требуется отыскать с использованием файлового менеджера, выбрав в левой части позицию Файловая система, далее – каталог /mnt.

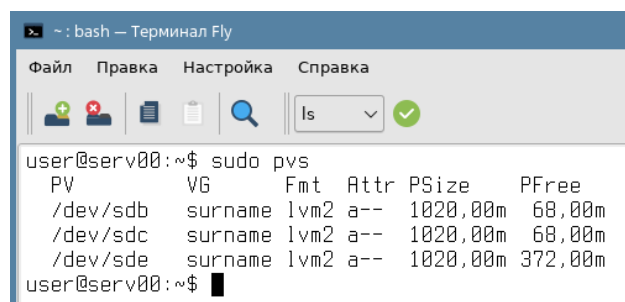
Для того, чтобы после перезагрузки системы логические тома монтировались в каталог /mnt, требуется дополнить конфигурационный файл /etc/fstab несколькими строками следующего вида (X – вариант выполняемого задания):
`/dev/surname/name_lvX /mnt/raid-X ext4 defaults 0 2`

В качестве замечания отметим, что для упрощения изложения в настоящем параграфе используются диски одинакового размера. На практике диски могут быть разного размера, при этом LVM автоматически – с использованием дополнительных флагов – использует минимально необходимые объемы дискового пространства для формирования RAID разных уровней.

Порядок замены диска RAID-массива с использованием LVM

В качестве эксперимента смоделируем ситуацию, когда мониторинг показывает, что один из жёстких дисков вот-вот выйдет из строя. Требуется перенести данные сформированных RAID-массивов на новый диск: необходимо среди дисков выбрать тот, на котором размещены все 3 размеченных логических тома (в примере на рис. 2.6 таким диском может выступать /dev/sdb или /dev/sdc, т.е. 1-й или 2-й диск). Для выполнения задания требуется добавить новое устройство Hard Disk на вкладке Hardware настроек ВМ, запустить ОС ВМ и с помощью команды выяснить, какой идентификатор присвоен новому диску: может оказаться, что добавленные организованные ранее в физические тома диски изменили свои идентификаторы (рис. 2.7: ранее организованный с помощью LVM диск /dev/sdd стал именоваться как /dev/sde).

Далее с помощью команды `sudo fdisk -l` требуется локализовать идентификатор диска, который только что был добавлен в ВМ: в предложенном примере это диск /dev/sdd.



```

user@serv00:~$ sudo pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize   PFree
/dev/sdb    surname lvm2 a-- 1020,00m 68,00m
/dev/sdc    surname lvm2 a-- 1020,00m 68,00m
/dev/sde    surname lvm2 a-- 1020,00m 372,00m
user@serv00:~$

```

Рис. 2.7. Изменённые идентификаторы первых 3-х дисков в LVM

Для замены диска и переноса всех данных RAID-массивов требуется выполнить следующую последовательность команд:

```

# добавление нового физического тома
sudo pvcreate /dev/sdd
# расширение группы томов добавленным томом
sudo vgextend surname /dev/sdd
# перенос данных на пустые тома в рамках группы томов

```

```
sudo pvmove /dev/sdb
# исключение «тревожного» диска из группы томов
sudo vgreduce surname /dev/sdb
```

Далее требуется выключить ВМ, физически удалить исключённый диск на вкладке Hardware настроек ВМ (если был выбран идентификатор /dev/sdb, скорее всего требуется удалить диск с названием Hard Disk 2), перезапустить ВМ и убедиться, что каталоги LVM с созданными ранее файлами внутри них были примонтированы в каталоге /mnt.

После завершения работы с LVM требуется аккуратно отмонтировать все созданные каталоги в /mnt и убрать соответствующие строки из конфигурационного файла /etc/fstab. Приведём далее команду, в которой вместо **x** требуется подставить соответствующую цифру (0, 1 или 5):

```
sudo umount /mnt/raid-x
```

Следующим шагом является разбор всех сущностей LVM. Ниже приведём список команд, в которых требуется очевидным образом подставить свои параметры (жирным шрифтом выделены значения, которые требуют Вашей коррективы):

```
sudo lvremove /dev/surname/name_lvX
sudo vgremove surname
sudo pvremove /dev/sd{b,c,d}
```

Порядок настройки RAID-массивов с использованием MD

Для выполнения организации RAID-массива с использованием драйвера MD требуется добавить 3 новых жёстких диска объёмом по 1 Гб (устройства Hard Drive на вкладке Hardware настроек ВМ), корректно удалив предыдущие диски, которые были использованы при работе с механизмом LVM, или же – при сохранении снимком ВМ на промежуточных стадиях выполнения лабораторной работы – воспользоваться инструментом Snapshot Manager и откатиться до момента, когда LVM ещё не был использован.

После добавления дисков на ВМ требуется открыть терминал и выполнить следующую команду, убедившись заранее, что в устройстве CD/DVD на вкладке Hardware настроек ВМ выбран установочный ISO-образ ОС, для установки необходимого пакета:

```
sudo apt install -y mdadm
```

По аналогии с тем, что Вы делали при работе с LVM, требуется выяснить, какие идентификаторы были предложены для добавленных жёстких дисков. После этого последовательно разметим попробуем реализовать RAID типов 0, 1 и 5 следующим образом и понаблюдаем за ними:

- создадим RAID-1 с единственным зеркалом на 2-х жёстких дисках с общим объёмом данных в 300 Мб;
- создадим RAID-5 на 3-х дисках с общим объёмом данных в 600 Мб;
- создадим RAID-0 на 3-х дисках с общим объёмом данных в 900 Мб.

Команда создания RAID различных типов с использованием менеджера mdadm является типовой: для создания RAID какого-либо типа требуется указать

соответствующий тип с помощью флага `-l`, количество дисков в RAID – `-n`, опционально размер – `--size` и перечислить идентификаторы жёстких дисков, на которых будет построен RAID.

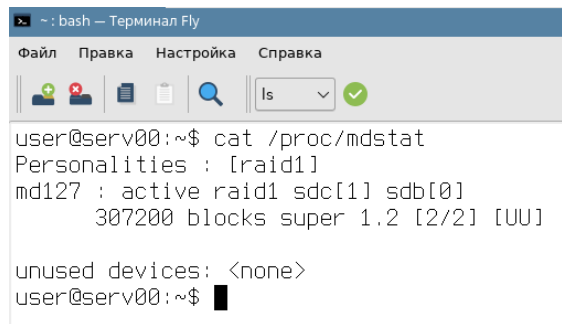
Для организации RAID-1 требуется выполнить следующую команду (считаем, что – как и в случае, рассмотренном в предыдущих параграфах, – у нас имеются 3 жёстких диска с идентификаторами `/dev/sdb`, `/dev/sdc` и `/dev/sdd`):

```
sudo mdadm --create /dev/md/surname -l 1 -n 2 --size 300M --name name_raid1 /dev/sd{b,c}
```

Обратим внимание, что в качестве `surname` при создании RAID должна быть использована Ваша фамилия, написанная латинскими символами. В качестве замечания отметим, что у созданного устройства MD будет имя `serv00:name_md1`, где `serv00` – хостовое имя машины, на которой выполнена операция, а `name` – Ваше имя, написанное латинскими символами.

Проверить состояние созданного RAID можно, выполнив одну из предложенных ниже команд:

```
# сокращённый вариант вывода (рис. 2.8)
cat /proc/mdstat
# расширенный вариант вывода (рис. 2.9)
sudo mdadm -D /dev/md/surname
```



```
user@serv00:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md127 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
        307200 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
user@serv00:~$
```

Рис. 2.8. Сокращённая информация о созданном RAID-1

В результате (рис. 2.8) Вы увидите информацию о новом RAID типа 1, созданном на устройствах `/dev/sdb` и `/dev/sdc`.

Если это не сделать, то при следующей загрузке ОС конфигурация RAID будет обнаружена, восстановлена и подключена автоматически, но при этом может измениться имя устройства RAID, что создаст сложности в его использовании.

Также зафиксировать имя устройства RAID можно, изменив соответствующий конфигурационный файл `/etc/mdadm/mdadm.conf`. В него требуется добавить 2 строки: первая – стандартная фраза `DEVICE partitions` (вместо слова `partitions` может быть перечислен список устройств, которые будут использованы в RAID, например, `/dev/sd{b,c,d}`, но это мы оставим за рамками рассмотрения в лабораторной работе), демонстрирующая, что далее будет представлена информация об устройствах RAID, вторая – конфигурация с деталями конкретного RAID-устройства MD.

Для получения параметров созданного RAID-устройства требуется выполнить следующую команду в терминале:

```
sudo mdadm --detail --scan --verbose | awk '/ARRAY/ {print}'
```

```

~: bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Green Checkmark]

user@serv00:~$ sudo mdadm -D /dev/md/surname
/dev/md/surname:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sun Nov 23 03:47:13 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 307200 (300.00 MiB 314.57 MB)
    Used Dev Size : 307200 (300.00 MiB 314.57 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Sun Nov 23 03:47:15 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : serv00:name_raid1 (local to host serv00)
    UUID : 08cac348:b8cef85e:2731547f:d84397cd
    Events : 17

    Number Major Minor RaidDevice State
       0       8      16           0 active sync  /dev/sdb
       1       8      32           1 active sync  /dev/sdc

user@serv00:~$

```

Рис. 2.9. Расширенная информация о созданном RAID-1

```

~: bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Green Checkmark]

user@serv00:~$ sudo mdadm --detail --scan --verbose | awk '/ARRAY/ {print}'
ARRAY /dev/md/surname level=raid1 num-devices=2 metadata=1.2 name=serv00:name_raid1 UUID=08cac348:b8cef85e:2731547f:d84397cd
user@serv00:~$

```

Рис. 2.10. Параметры настроенного RAID-устройства

Команда выше (рис. 2.10) детализирует тип RAID-массива (`level`), количество используемых дисков (`num-devices`), название RAID-устройства MD (`name`) и идентификатор RAID-устройства MD (`UUID`). Полученную строку необходимо добавить в конфигурационный файл `/etc/mdadm/mdadm.conf` после заветной фразы `DEVICE partitions`.

Для того, чтобы сохранить параметры созданного RAID с использованием MD (в частности, связать заданное имя с физическим устройством) требуется обновить образ ОС с помощью команды:

```
sudo update-initramfs -uk all
```

Далее по аналогии с тем, что Вы уже делали при работе с LVM, требуется проинициализировать файловую систему на созданном RAID-устройстве с использованием команды `mkfs`, далее требуется создать при необходимости каталог с названием `raid-1` в каталоге `/mnt` с помощью команды `mkdir`, примонтировать созданное RAID-устройство в созданный каталог и изменить на него права, разрешая полный доступ Вашему пользователю:

```

sudo mkfs.ext4 /dev/md/surname
sudo mkdir -p /mnt/raid-1
sudo mount /dev/md/surname /mnt/raid-1

```

```
sudo chown $USER. /mnt/raid-1
```

Далее требуется создать в каталоге `/mnt/raid-1` файл с текущей датой в названии и заполнить его некоторым уникальным для Вас значением (например, датой Вашего рождения).

Для того, чтобы монтирование каталога осуществлялось при перезапуске ОС, требуется дополнительно добавить новую строку в конфигурационный файл `/etc/fstab` по аналогии с действиями, произведёнными при работе с LVM.

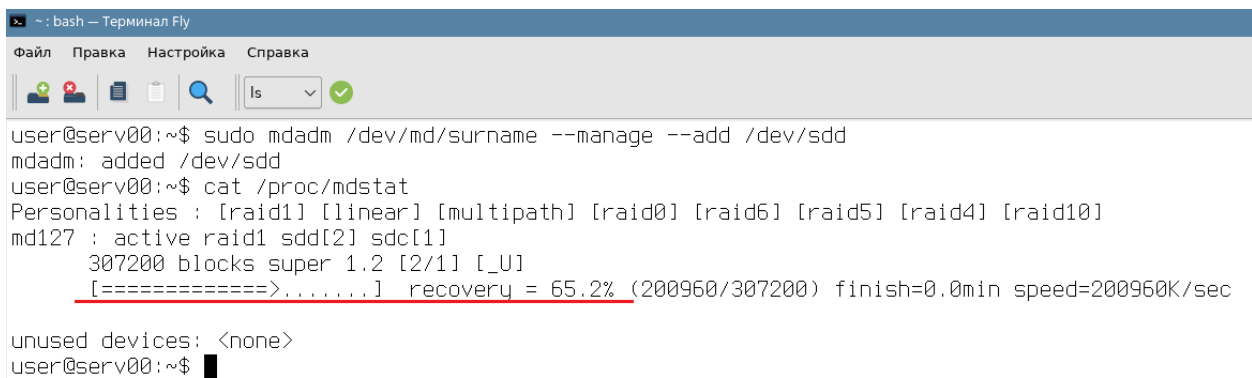
На этом этапе рекомендуется сделать промежуточный снимок ВМ с помощью инструмента `Snapshot Manager`.

Смоделируем далее ситуацию, когда администратору требуется заменить вышедший из строя жёсткий диск на новый, и посмотрим, как на это будут реагировать различные типы RAID. Для этого с работающим RAID-1 выполним последовательно в терминале команды:

```
sudo mdadm /dev/md/surname --manage --fail /dev/sdb
sudo mdadm /dev/md/surname --manage --remove /dev/sdb
```

Проверим при этом, что данные в смонтированном в каталоге `/mnt/raid-1` до сих пор доступны, файл внутри каталога можно читать и изменять. Если же мы обратимся к команде `sudo mdadm -D /dev/md/surname`, то увидим, что статус RAID изменился, теперь дополнительно отмечено, что он является повреждённым (`degraded`). Для его восстановления добавим в RAID новый диск (предлагается добавить оставшийся не использованный до текущего момент `/dev/sdd`) и сразу же выполнив команду для мониторинга его состояния (ввиду небольшого размера RAID требуется выполнить команду достаточно быстро, чтобы успеть увидеть промежуточный результат синхронизации данных — рис. 2.11):

```
sudo mdadm /dev/md/surname --manage --add /dev/sdd
cat /proc/mdstat
```



```
user@serv00:~$ sudo mdadm /dev/md/surname --manage --add /dev/sdd
mdadm: added /dev/sdd
user@serv00:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdd[2] sdc[1]
      307200 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      [=====>.....] recovery = 65.2% (200960/307200) finish=0.0min speed=200960K/sec

unused devices: <none>
user@serv00:~$
```

Рис. 2.11. Добавление нового диска в RAID-1 с использованием MD

После восстановления статус RAID-1 будет полностью «здоровым».

Если Вы сохранили промежуточный снимок ВМ до момента инициализации устройств MD, то рекомендуется откатиться до этого снимка. Если же Вы этого не делали для того, чтобы аккуратно «разобрать» созданный RAID, требуется для начала отмонтировать каталог в `/mnt` (по аналогии с тем, что делали и удалить строку из конфигурационного файла `/etc/fstab`).

Следующим этапом требуется удалить настроенное RAID-устройство MD, а также зачистить данные на каждом из использованных дисков. Для этого требуется последовательно выполнить следующие команды в терминале:

```
sudo mdadm --stop /dev/md/surname
sudo mdadm --zero-superblock --force /dev/sd{b,c,d}
```

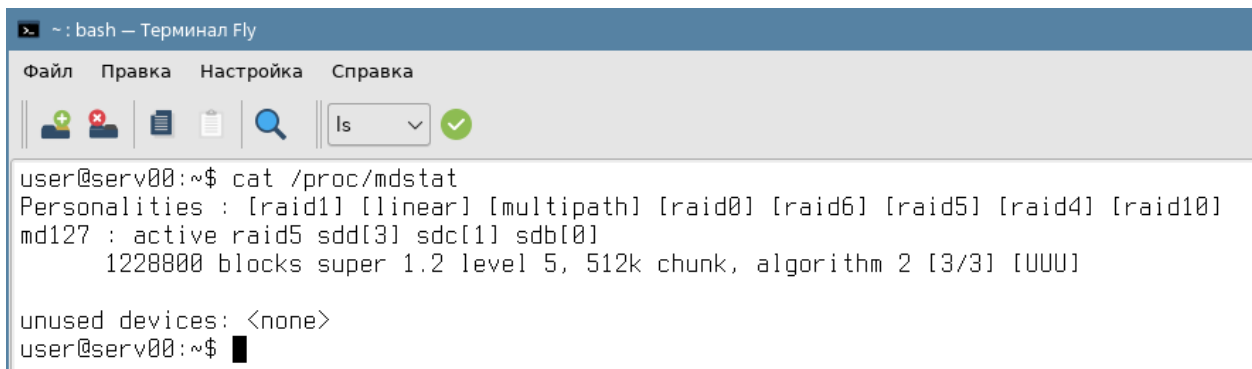
Также требуется удалить строки, касающиеся добавленного RAID-устройства в конфигурационном файле `/etc/mdadm/mdadm.conf`, и ещё раз обновить образ ОС с помощью команды:

```
sudo update-initramfs -uk all
```

На следующем этапе создадим RAID уровня 5 с помощью MD. Для этого также требуются 3 физических жёстких диска (устройства Hard Disk на вкладке Hardware настроек VM). Запустим ОС и выполним следующую команду:

```
sudo mdadm --create /dev/md/surname -l 5 -n 3 --size 600M --name name_raid5 /dev/sd{b,c,d}
```

Проверим корректность создания RAID-5 (рис. 2.12) и добавим необходимые данные в конфигурационный файл `/etc/mdadm/mdadm.conf`, пересобрав образ ОС. Тоже проинициализируем файловую систему на созданном RAID-устройстве MD и смонтируем устройство в каталоге `/mnt` в подкаталог `raid-5`, создав внутри аналогичный предыдущему примеру файл.



```
user@serv00:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid5 sdd[3] sdc[1] sdb[0]
      1228800 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
user@serv00:~$
```

Рис. 2.12. Информация о созданном RAID-5

На этом этапе рекомендуется сделать промежуточный снимок VM с помощью инструмента Snapshot Manager.

Далее выведем из строя путём выполнения нужных команд `mdadm` один из жёстких дисков, например, `/dev/sdd`, и убедимся в том, что созданный файл до сих пор остаётся доступным (рис. 2.13).

После этого рекомендуется убедиться в том, что удаление ещё одного из дисков приведёт к поломке RAID, т.е. состояния, из которого не удастся восстановить содержимое каталогов файловой системы RAID-5.

После экспериментов с RAID-5 рекомендуется либо откатиться к более раннему снимку VM, если Вы их выполняли, с использованием инструмента Snapshot Manager, либо аккуратно «разобрать» RAID-устройство MD по аналогии с действиями, описанными ранее для RAID-1.

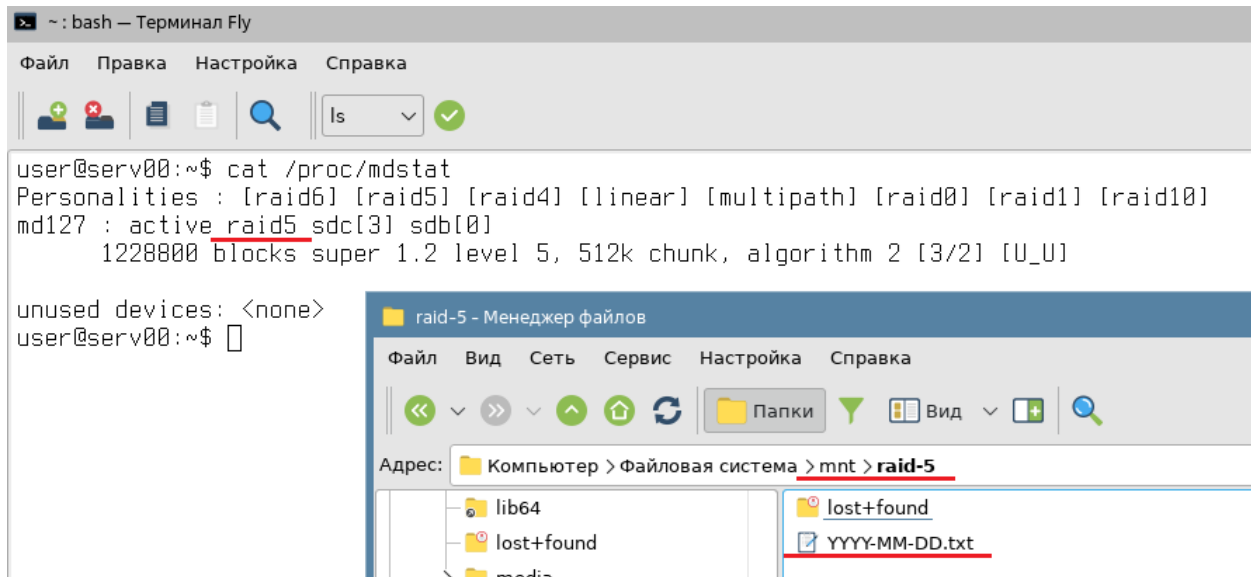


Рис. 2.13. Доступ к RAID-5 после удаления одного из жёстких дисков

В завершение работы с MD создадим RAID уровня 0. Для этого также потребуем 3 физических жёстких диска (устройства Hard Disk на вкладке Hardware настроек VM). Запустим ОС и выполним следующую команду:

```
sudo mdadm --create /dev/md/surname -l 0 -n 3 --size 900M --name name_raid0 /dev/sd{b,c,d}
```

Проверим корректность создания RAID-0 и по аналогии с тем, что уже ранее делали дважды добавим необходимые данные в конфигурационный файл `/etc/mdadm/mdadm.conf`, пересоберём образ ОС, разметим файловую систему на созданном RAID-устройстве MD и смонтируем устройство в каталоге `/mnt` в подкаталог `raid-0`, создав внутри аналогичный предыдущему примеру файл.

На этом этапе рекомендуется сделать промежуточный снимок VM с помощью инструмента Snapshot Manager.

Далее в рамках эксперимента предлагается убедиться в том, что физическое удаление одного из жёстких дисков приводит к разрушению RAID-0 и невозможности запуска ОС ввиду неуспешных попыток, во-первых, собрать RAID-устройства MD, а во-вторых, смонтировать каталог файловой системы.

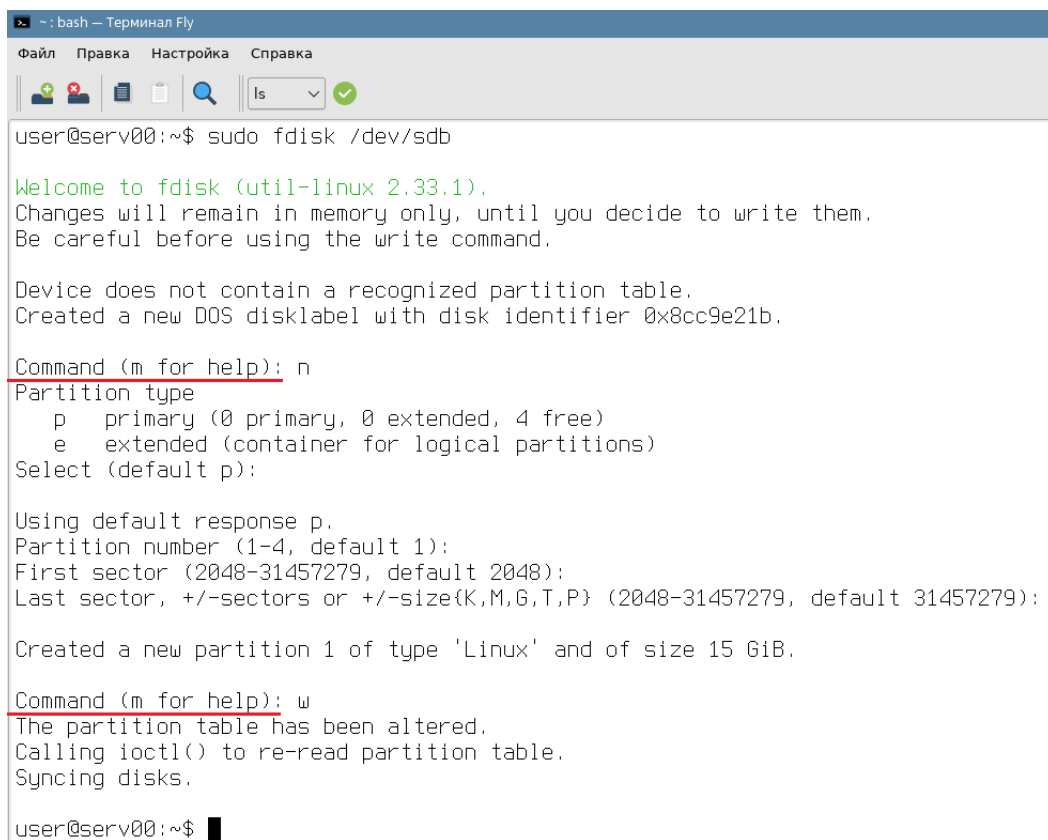
Порядок выполнения резервной копии дисковой подсистемы

В рамках подготовки VM к сохранению резервных копий требуется добавить новый жёсткий диск размером не менее основного диска (в рамках эксперимента рекомендуется выбрать объём в 15 Гб), на котором ранее была установлена ОС Astra Linux (устройство Hard Drive на вкладке Hardware настроек VM). Добавленный диск (считаем, что его идентификатор — `/dev/sdb`) далее требуется разметить с помощью команды `sudo fdisk /dev/sdb` (рис. 2.14). Для разметки требуется сначала ввести ключ `n` для создания нового раздела на диске, далее необходимо несколько раз подряд нажать на клавишу `Enter`, соглашаясь с деталями процедуры формирования раздела, и в конце ввести ключ `w` для записи изменений. После проделанных операций для корректной записи данных

на созданный диск требуется проинициализировать его файловую систему с помощью команды:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
```

Также требуется в качестве значения устройства CD/DVD указать путь до подготовленного ISO-образа программного средства Clonezilla. Для запуска Clonezilla с целью создания резервной копии дисковой подсистемы требуется при запуске ВМ и ОС, в частности, активно нажимать клавишу F2 для входа в панель выбора загрузчика (нажатие клавиши должно быть осуществлено до появления стартовой странички загрузки GRUB). Далее требуется стрелками на клавиатуре выбрать в списке устройство EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0) и нажать клавишу Enter. После корректно проделанных операций перед Вами отобразится стартовое окно Clonezilla (рис. 2.15).



```

user@serv00:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x8cc9e21b.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-31457279, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31457279, default 31457279):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 15 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

user@serv00:~$

```

Рис. 2.14. Создание раздела на добавленном диске /dev/sdb

Среди предложенных режимов запуска образа Clonezilla требуется, ничего не изменяя, выбрать первый вариант, нажав клавишу Enter. На следующем шаге можно выбрать язык, на котором будет осуществлена дальнейшая работа с программным средством (далее в качестве примера будет использован английский язык). На предложение сохранить предложенную раскладку клавиатуры ответить положительно. Далее требуется выбрать режим работы с Clonezilla, а не запуск терминала для выполнения shell-команд.



Рис. 2.15. Стартовое окно работы с Clonezilla

Далее требуется выбрать режим работы `device-image`: логика его работы заключается в том, что резервная копия выбранных разделов устройства будет записана в виде образа. На следующем этапе требуется локализовать, куда будет сохранён образ, созданный на основе резервируемого дискового пространства. В нашем случае требуется выбрать вариант `local_dev`, поскольку ожидается, что созданный образ будет сохранён на только что добавленный диск ВМ. Поскольку под локальным устройством также может быть воспринята, например, флешка, в нижней части экрана высветится ряд инструкций, касающихся для того, чтобы Clonezilla сумела их обнаружить. Поскольку мы работаем с уже имеющимся жёстким диском ВМ, требуется лишь нажать клавишу Enter. После сканирования возможных источников Clonezilla выведет список доступных разделов жесткого диска, требуется нажать сочетание клавиш `Ctrl+C`.

Следующим шагом нужно выбрать устройство, на которое будет записан образ с резервной копией. Нам требуется выбрать только что размеченное устройство `/dev/sdb1` (рис. 2.16).

Далее требуется отказаться от проверки выбранного устройства на целостность файловой системы, дважды кликнуть клавишу `Tab` и нажать клавишу `Enter` с целью размещения создаваемого образа резервной копии в корневом каталоге устройства `/dev/sdb`. Далее требуется ввести ключ `n` для отказа от синхронизации времени, для которой требуется доступ к сети Интернет.

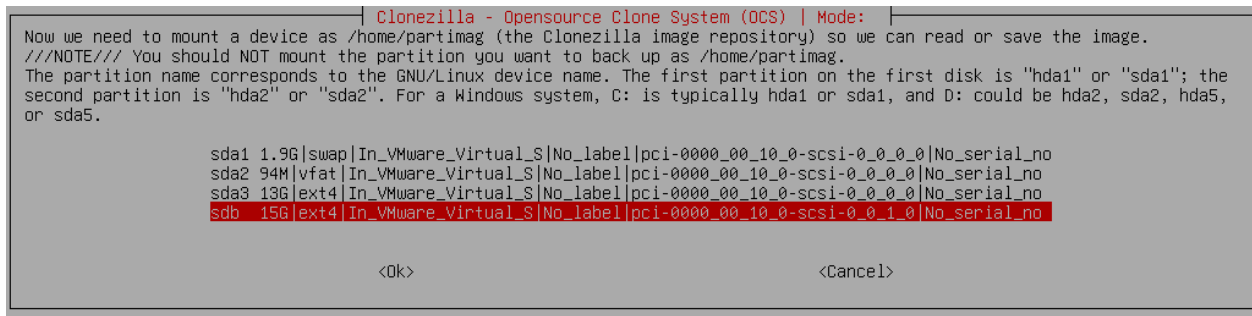


Рис. 2.16. Выбор устройства для хранения резервной копии

На следующих этапах достаточно выбрать роль Beginner и способ сохранения в образе целого жёсткого диска, а не его отдельных разделов. Далее требуется ввести название создаваемого образа: для формирования названия требуется использовать текущую дату и Вашу фамилию, написанную латиницей (рис. 2.17).

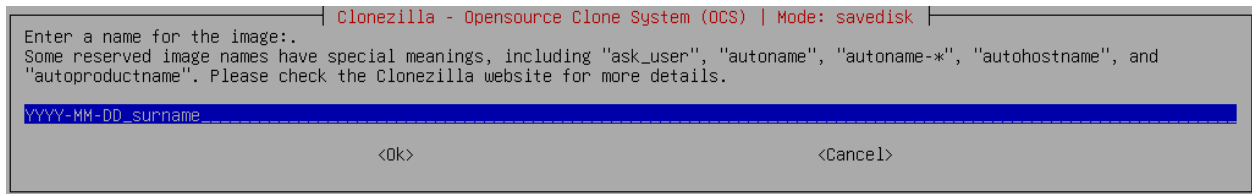


Рис. 2.17. Выбор названия для образа резервной копии

Далее требуется выбрать с помощью клавиши Space (пробельный символ) только один диск /dev/sda для резервирования и нажать клавишу Enter.

В дальнейшем от Вас требуется выбрать один из алгоритмов сжатия данных образа (рекомендуется оставить выбранный вариант) и отказаться от очередной проверки целостности диска. Далее требуется согласиться с проверкой образа резервной копии после его создания (во имя сокращения времени выполнения резервной копии можно и отказаться), отказаться от шифрования, согласиться с сохранением журналов работы Clonezilla и оставить выделенный вариант с перезагрузкой ОС после завершения формирования образа.

В последующем требуется ещё раз согласиться с созданием образа путём ввода требуемых символов или клавиш в нижнем появившемся поле и дождаться завершения синхронизации данных с резервной копией.

После перезагрузки можно исследовать образ резервной копии. Для этого создадим в каталоге /mnt подкаталог backup и примонтируем к нему устройство /dev/sdb (рис. 2.18).

Рекомендуется отмонтировать второй жёсткий диск от файловой системы основной машины и сделать снимок ВМ с помощью инструмента Snapshot Manager.

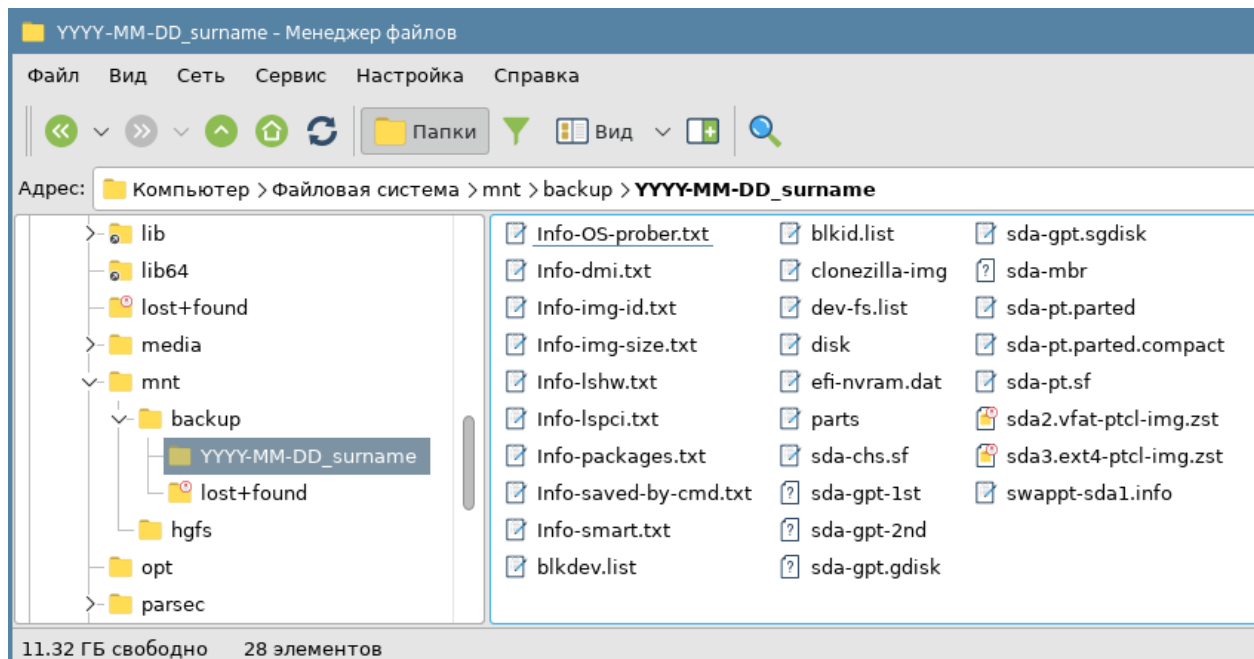


Рис. 2.18. Содержимое образа резервной копии

Порядок восстановления из образа резервной копии

Смоделируем далее ситуацию, когда ОС на ВМ каким-то образом вышла из строя: например, можно удалить системный каталог `/etc` или применить оригинальность и сделать что-нибудь другое. Важно достичь состояния, когда ОС не будет запускаться корректно.

Далее снова запустим с ISO-образа Clonezilla и проделаем те же операции до момента выбора каталога на устройстве `/dev/sdb` (рис. 2.19). При выборе каталога с названием `YYYY-MM-DD_surname` Clonezilla сумеет разобраться с тем, что внутри него хранится образ резервной копии и предложит расширенный набор действий на следующем шаге (рис. 2.20).

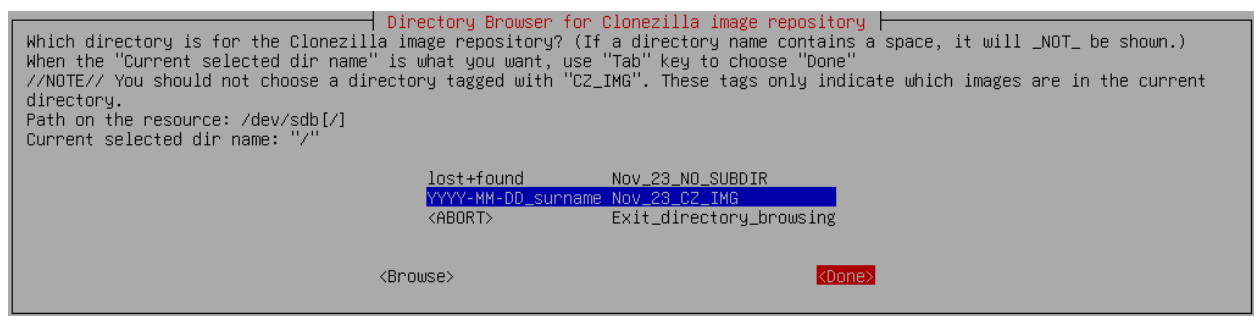


Рис. 2.19. Выбор каталога с данными образа резервной копии

Выбирая восстановить образ резервной копии, требуется согласиться с тем, что и куда мы будем восстанавливать. На этапе выбора варианта формирования таблицы разделов следует оставить вариант по умолчанию с ключом `-k0`, подтверждая, что таблицы будет взята из образа. После этого можно согласиться

с проверкой образа перед его восстановлением и на перезагрузку ОС после завершения синхронизации данных. В завершение согласимся с перезаписью имеющихся «битых» данных файловой системы в разделах устройства /dev/sda.

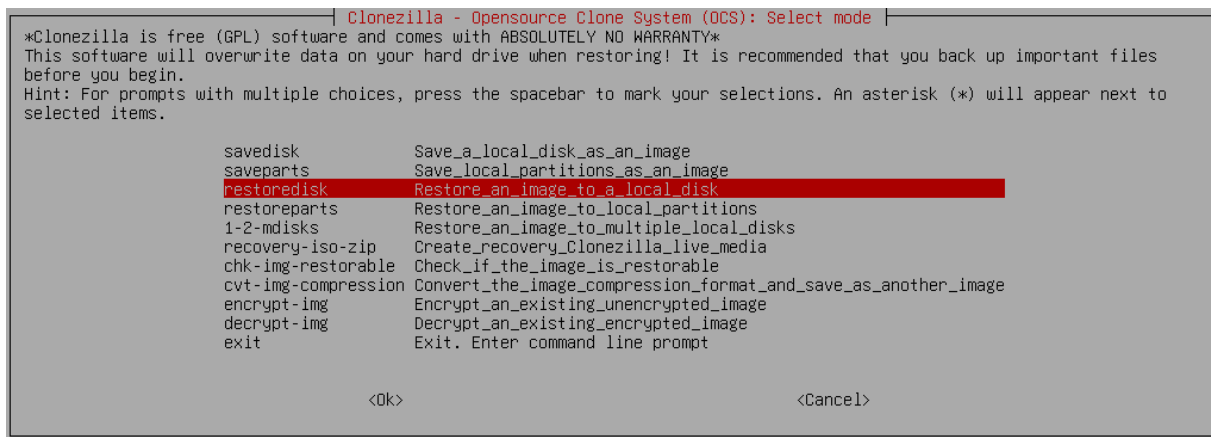
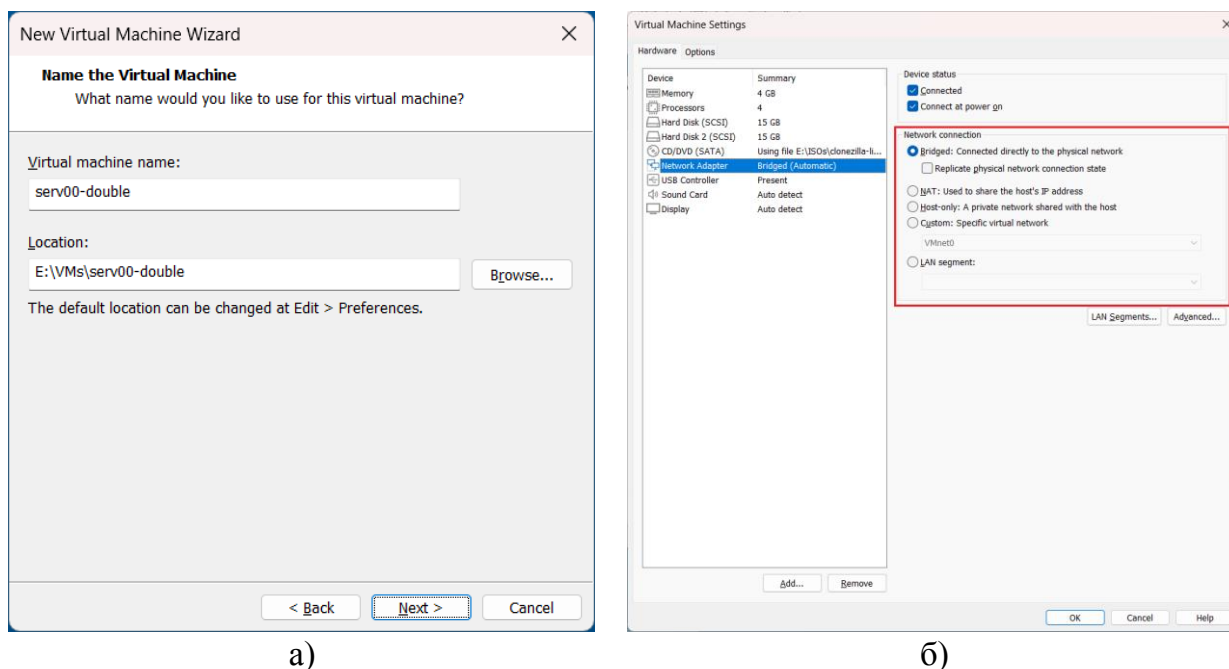


Рис. 2.20. Выбор восстановления данных с образа резервной копии

После восстановления файловая система ОС будет целой.

Порядок восстановления ОС по сети

В качестве упражнения немного усложним задачу и попробуем накатить образ резервной копии ОС на голую ВМ при взаимодействии между ними по сети. Для этого с использованием VMware Workstation Pro требуется создать новую ВМ, полностью соответствующую по аппаратным характеристикам оригинальной ВМ под управлением ОС Astra Linux. Название требуется выбрать так, чтобы можно было отличить оригинальную версию ВМ от восстановленной из образа (например, как на рис. 2.21 (а)).



а)

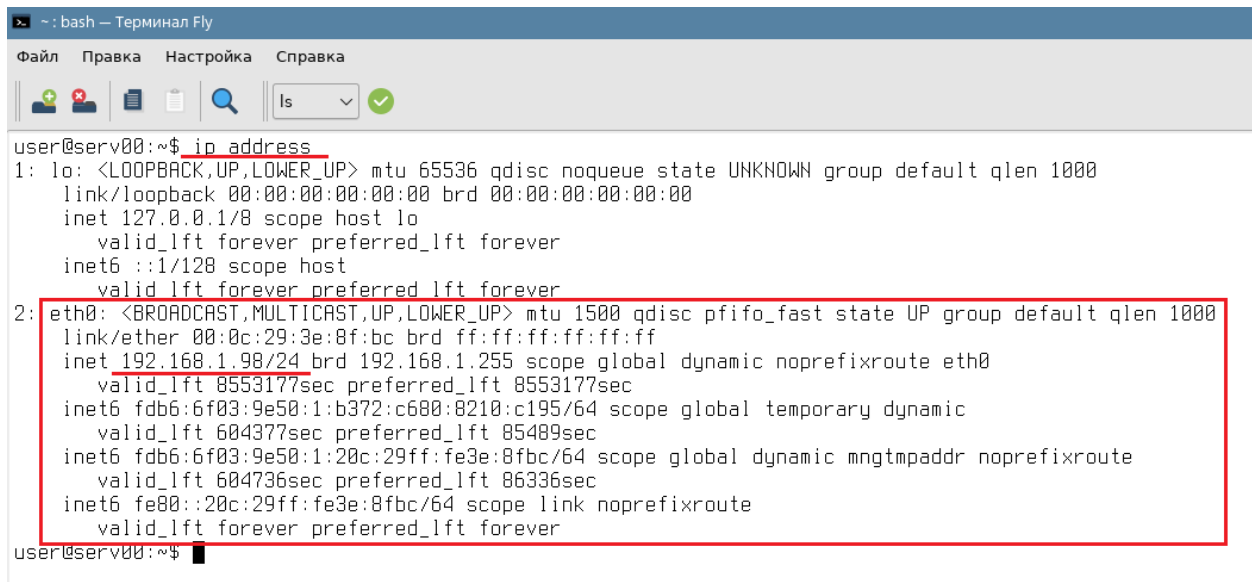
б)

Рис. 2.21. Настройка ВМ: а) выбор названия новой ВМ для восстановления ОС по сети; б) выбор соединения типа Bridged

Далее – только в рамках проводимого эксперимента – требуется для устройств Network Adapter на вкладке Hardware настроек обеих ВМ выбрать значение Bridged (рис. 2.21 (б)). Важно также отметить, что на основной ВМ должен быть примонтирован, например, в каталог `/mnt/backup` жёсткий диск `/dev/sdb` с полными правами доступа основным пользователем.

Для связи с основной ВМ требуется знать её IP-адрес. Для этого можно воспользоваться командой `ip address` и выяснить значение для единственного сетевого адаптера, отличного от `lo` (рис. 2.22). В предложенном примере IP-адрес основной ВМ равен `192.168.1.98`.

Далее запустим дублирующую ВМ: за неимением загрузчика, отличного от размещённого в CD/DVD-приводе (напомним, что для этой ВМ требуется также добавить путь до ISO-образа Clonezilla для устройства CD/DVD на вкладке Hardware настроек ВМ), сразу же загрузится Clonezilla.



```

user@serv00:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3e:8f:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.98/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 8553177sec preferred_lft 8553177sec
    inet6 fdb6:6f03:9e50:1:b372:c600:8210:c195/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 604377sec preferred_lft 85489sec
    inet6 fdb6:6f03:9e50:1:20c:29ff:fe3e:8fbc/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 604736sec preferred_lft 86336sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3e:8fbc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serv00:~$
  
```

Рис. 2.22. Локализация IP-адреса основной ВМ

На этапе выбора режима работы Clonezilla требуется выбрать вариант `device-image`. Далее требуется выбрать режим работы с SSH-сервером (рис. 2.23). Ожидается, что на следующем шаге Вам будет предложено согласиться с подключением по протоколу SSH к IP-адресу основной ВМ: если это не так, то требуется самостоятельно ввести IP-адрес в нужное поле и нажать `Enter`, согласившись далее на подключение по стандартному порту 22.

В дальнейшем остаётся указать учётную запись, под которой Вы будете осуществлять SSH-взаимодействие: требуется основная учётная запись, с которой осуществляется работа на основной ВМ. Далее требуется указать точку монтирования распределённой защищённой файловой системы SSH-FS, с которой мы познакомимся ближе в одной из следующих лабораторных работ: в качестве значения поля требуется указать каталог `/mnt/backup`, который является точкой монтирования жёсткого диска `/dev/sdb` с образом резервной копии на основной

ВМ (рис. 2.24). После проделанных действий в нижнем появившемся поле требуется согласиться на подключение по SSH к основной ВМ, указав слово `yes`, и далее ввести пароль пользователя, под которым осуществляется подключение.

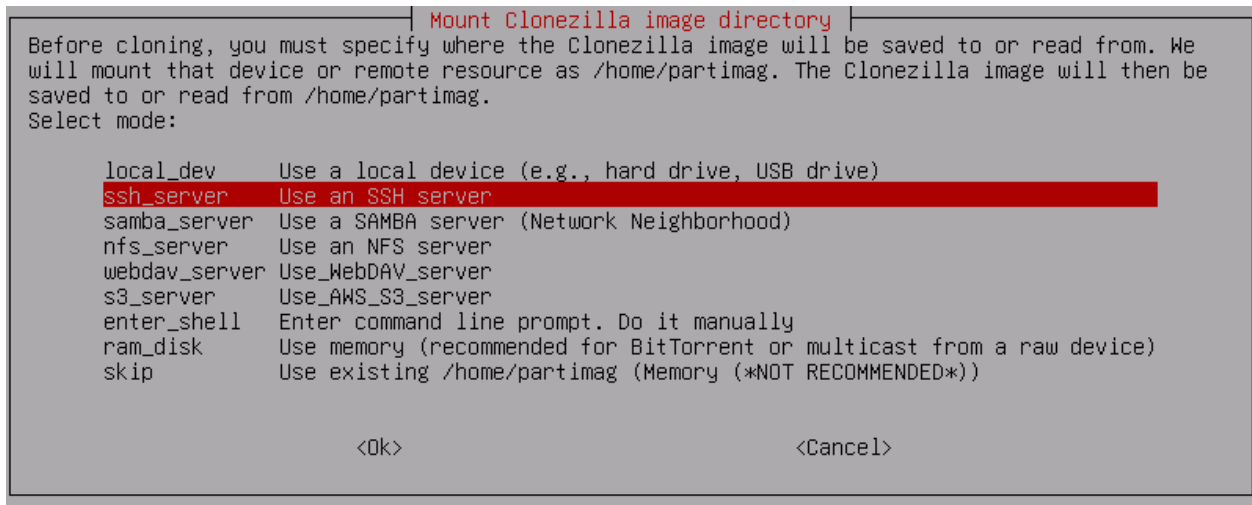


Рис. 2.23. Выбор восстановления данных с внешнего ресурса по SSH

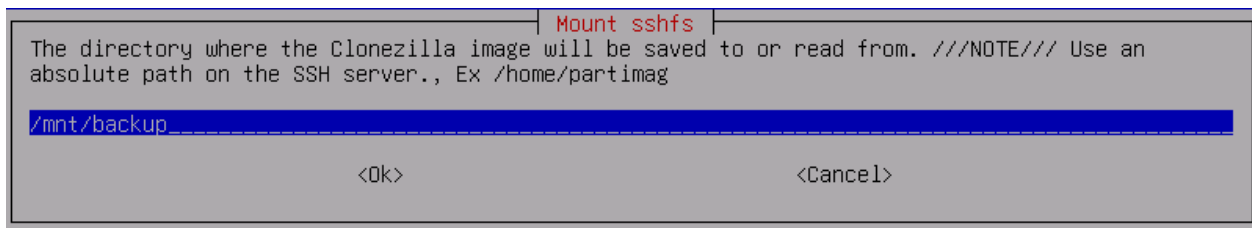


Рис. 2.24. Точка монтирования SSH-FS

Дальнейшие действия ничем не отличаются от аналогичной задачи, которую Вы решали выше. Важно заметить, что после восстановления до запуска дублирующей ВМ требуется изменить тип прошивки на `UEFI`. Также напомним, что в процессе восстановления, очевидно, основная ВМ должна быть запущена, а устройство `/dev/sdb` с образом резервной копии – примонтировано. В результате синхронизации образа резервной копии у Вас появится полностью функционирующий дубликат основной ОС.

Порядок работы с резервными копиями в СУБД PostgreSQL

В рамках настоящей работы познакомимся с возможностями СУБД PostgreSQL по выполнению логической базовой резервной копии базы данных. Для начала установим пакет `postgresql`, если это не было сделано ранее. Для этого требуется выполнить команду:

```
sudo apt install postgresql
```

Следующим шагом создадим новую базу данных, выполнять мы это будем от специального пользователя `postgres`, созданного вместе с установкой пакета `postgresql`. С помощью следующих команд появится приглашения ввода SQL-команд от пользователя `postgres`:

```
sudo su - postgres
```



```
psql
```

Приглашение ввода SQL-команд будет иметь следующий вид (или похожий на него):

```
postgres=#
```

Для создания новой базы данных `surname` и отношения (или, простыми словами, таблицы) `name`, где `surname` и `name` – фамилия и имя слушателя, выполняющего задание, требуется выполнить следующие SQL-инструкции:

```
CREATE DATABASE surname;
CREATE TABLE name(t text);
```

Параметр, указанный в скобках, в общем случае показывает набор атрибутов каждого кортежа (или, простым языком, строки) отношения `name`: в нашем случае это единственное текстовое поле. В качестве упражнения можно выбрать другой набор атрибутов для решения задачи.

Далее требуется наполнить таблицу некоторыми данными, чтобы в дальнейшем проверить корректность восстановления из бэкапа. Для этого требуется выполнить несколько раз следующую команду, заменяя для предложенного примера значения в скобках `new_string` на различные строки:

```
INSERT INTO name VALUES ('new_string');
```

Проверить, какие данные были записаны можно, выполнив команду:

```
SELECT * FROM name;
```

Результат выполнения команды должен быть примерно таким, как показано на рис. 2.25.

```
postgres=# SELECT * FROM name;
 t
---
 1
 2
 3
(3 строки)

postgres=# █
```

Рис. 2.25. Содержимое отношения `name` базы данных `surname`

Далее – уже от пользователя `postgres` в терминале (чтобы вернуться к терминалу, требуется либо выполнить команду `\q`, либо сочетание клавиш `Ctrl+D`) – выполним резервную копию базы данных с помощью следующей команды:

```
pg_dump surname > /path/to/backup
```

Команда выше позволяет поместить данные базы данных `surname` в файл, расположенный по пути `/path/to/backup`. Обращаем Ваше внимание на то, что пользователь `postgres`, от лица которого выполняется команда, должен иметь доступ к каталогу, в котором размещается резервная копия. В качестве примера можно сохранить копию в локальный каталог в файл `backup` для удобства.

Далее смоделируем ситуацию, когда что-то страшное и внезапное произошло с базой данных `surname`. В частности, давайте удалим её. Для этого выполним команду:

```
DROP DATABASE surname;
```

Теперь снова вернёмся в терминал и попробуем выполнить команду для восстановления базы данных:

```
psql surname < /path/to/backup
```

PostgreSQL ответит нам, что базы данных `surname`, которую мы пытаемся восстановить не существует, что является верным с учётом того, что мы удалили её на предыдущем шаге.

Для корректного восстановления вернёмся в интерактивное меню утилиты `psql`, заново создадим с помощью SQL базу данных `surname` и ещё раз попробуем выполнить восстановление в терминале. На этот раз базовая копия будет восстановлена.

Как бы отмечено ранее в параграфе, посвящённом резервному копированию в PostgreSQL, логическая базовая резервная копия – рабочий, но не надёжный и не настолько удобный вариант резервирования данных базы данных или отдельных отношений базы данных (настройка осуществляется с помощью дополнительных флагов команды `pg_dump`). Для более корректного резервирования требуется использовать утилиты `pg_basebackup`, рассмотрение которой не входит в рамки настоящей работы.

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте в обязательном порядке должны присутствовать снимки экрана, демонстрирующие разметку добавленных жёстких дисков, настроенных RAID-массивов как для LVM, так и для MD. При попытке проверить отказоустойчивость соответствующих RAID-массивов рекомендуется уместить на скриншоте находящиеся диски RAID, а также каталог с созданным файлом.

При создании образа ОС ВМ рекомендуется продемонстрировать содержимое каталога с образом резервной копии, также продемонстрировать неработоспособность ОС после её поломки, а также подтвердить действия, совершённые с собственным образом резервной копии.

При работе с базовой резервной копией базы данных PostgreSQL рекомендуется проиллюстрировать, как выглядело отношение базы данных до «сбоя», каким образом «сбой» был достигнут и как его удалось решить.